

Praktikumsaufbau mit der Steckplatine

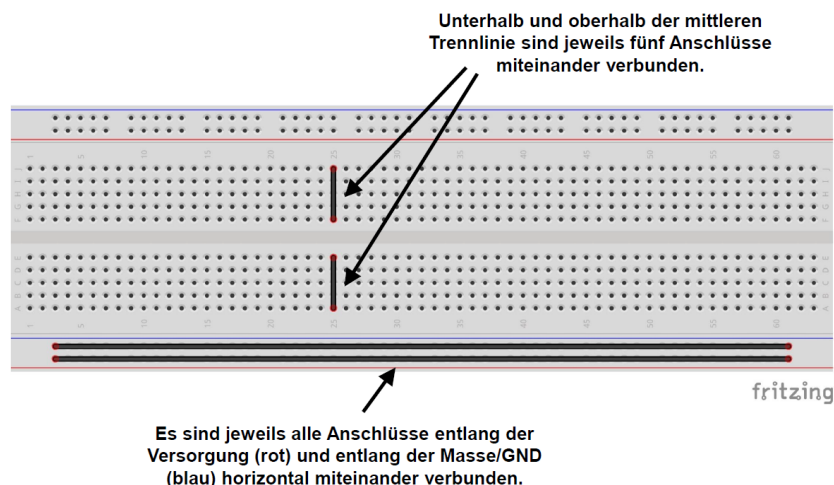
Dieser Guide erklärt den Nachbau des Praktikumsaufbaus mit einer Steckplatine.

Benötigte Hardware

- STM32L476RG Nucleo Board (ca. 25 Euro)
- 2x Steckbrett (ca. 5 Euro)
- 8x rote LEDs, 8x grüne LEDs (ca. 2 Euro)
- 8x Schalter (ca. 8 Euro)
- 8x 1k Ω Widerstände, 8x 220 Ω Widerstände
- Drahtbrücken und Jumper-Kabel in male/male und male/female
- Lötkolben
- optional: Multimeter für die Fehlersuche

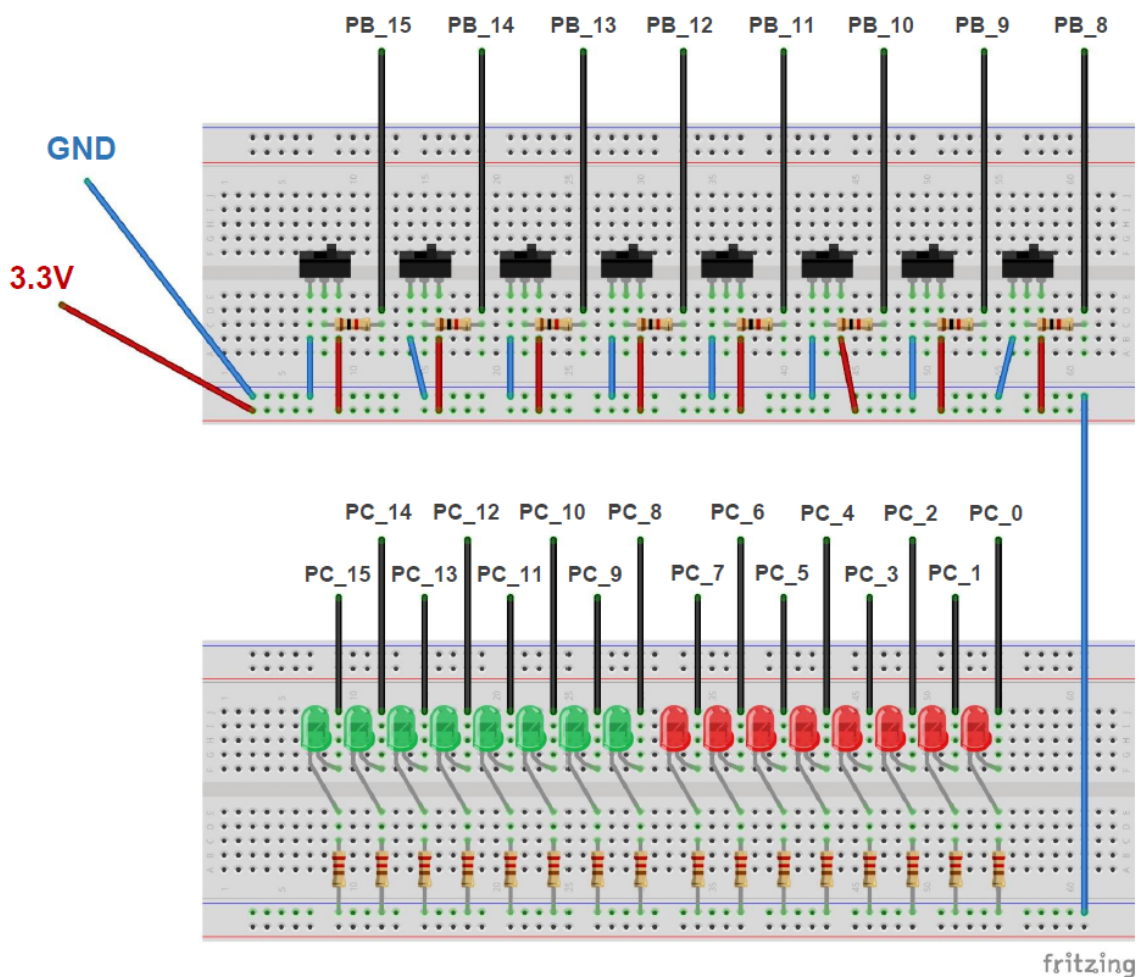
Steckplatine

Bei den Steckplatinen sind jeweils alle Anschlüsse entlang der Versorgung (rot) und alle Anschlüsse entlang der Masse/GND (blau) horizontal miteinander verbunden. Unterhalb und oberhalb der mittleren Trennlinie sind jeweils fünf Anschlüsse übereinander miteinander verbunden.



Nachbau des Praktikumsaufbaus

Die folgende Abbildung zeigt den Nachbau des Praktikumsaufbaus mit der Steckplatine. Zur Vereinfachung werden hier nur die LEDs und Schalter verwendet. Damit kann bereits ein Großteil der Praktikumsaufgaben bearbeitet werden.



Zunächst werden die Masse/GND (blau) beider Steckplatinen wie in der Abbildung miteinander verbunden. Die Masse/GND einer der Platinen wird zudem mit dem GND-Pin des Nucleo-Boards verbunden.

Anschluss der LEDs

1. Die LEDs werden wie abgebildet auf der Steckplatine platziert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anode (+) einer LED, also das längere Beinchen, nach oben zeigt und die Kathode (−), also das kürzere Beinchen nach unten.
2. Jede LED erhält einen Vorwiderstand (220Ω). Dieser wird an der Kathode (−), also am kürzeren Beinchen der jeweiligen LED, in Richtung der Masse/GND (blau) verbunden. *Tipp:* Wenn die Widerstände nicht einzeln, sondern in einem "Gurt" zwischen zwei Klebebändern geliefert werden, diese *nicht* aus dem Kleber ziehen, sondern mit einem Seitenschneider heraus trennen. Das verhindert die Verschmutzung der Steckplatine und beugt Kontaktproblemen vor.
3. Die Anode (+) der LEDs wird schließlich noch über ein Jumper-Kabel mit dem entsprechenden GPIO-Pin des Nucleo-Boards verbunden.



Anschluss der Schalter

1. Die Versorgung (rot) der Steckplatine für die Schalter wird mit dem 3,3V-Pin des Nucleo-Boards verbunden. *Tipp:* Unbedingt darauf achten, den richtigen Pin anzuschließen. Die GPIOs sind *nicht* 5V-tolerant. Ein Anschluss am 5V-Pin kann den Controller zerstören.
2. Die Schalter wie abgebildet auf dem Steckbrett platzieren, sodass die drei Beinchen nebeneinander stecken und *nicht* miteinander verbunden sind.
3. Jeweils das linke Beinchen des Schalters mit Masse/GND verbinden.
4. Jeweils das rechte Beinchen des Schalters mit der 3,3V-Versorgung verbinden.
5. Jeweils einen Widerstand ($1k\Omega$) auf der einen Seite wie in der Abbildung mit dem mittleren Beinchen des Schalters verbinden und mit der anderen Seite über ein Jumper-Kabel mit dem entsprechenden GPIO-Pin des Nucleo-Boards.

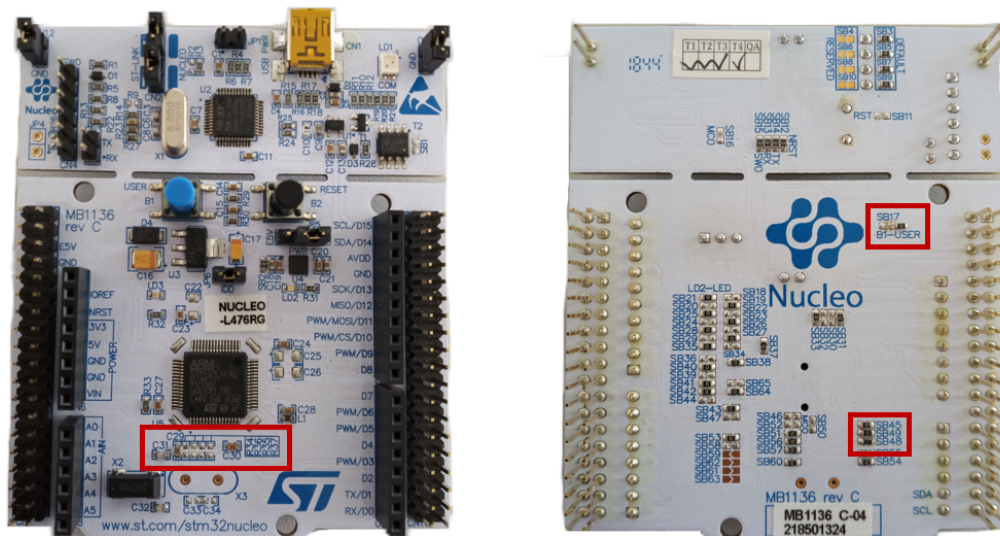


Änderungen am Nucleo-Board

Die Pins PC14 und PC15 führen auf den Quarz X2, der für die Bearbeitung der Praktikumsaufgaben nicht benötigt wird, da das Nucleo-Board über einen internen Quarz verfügt. Die Verbindungen bei R34 und R36 müssen daher auf dem Board entfernt werden.

Außerdem müssen die Pins PC14 und PC15 mit den Ausgängen über die Brücken SB49 und SB48 verbunden werden. Dazu wird an diesen Stellen jeweils eine Brücke eingelötet.

Eine weitere Änderung ist bei dem Pin PC13 sinnvoll. Der Pin PC13 führt zu dem Pull-Up-Taster B1. Im Praktikum wird der Pin PC13 als Output mit 3,3V Ausgabe verwendet. Daher kommt es bei Nicht-Entfernung der Brücke SB17 zu einem Kurzschluss, wenn PC13 eingeschaltet und gleichzeitig B1 betätigt wird. Diese Brücke sollte daher ebenfalls entfernt werden.



Weitere Informationen

- Pinbelegung des STM32L476RG Nucleo Boards: <https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-L476RG/>
- Farbcodes von Widerständen: <https://www.elektronik-kompodium.de/sites/bau/1109051.htm>